

Caso Práctico: Sistema de Control de Inventario, Ventas y Pagos en MySQL

Módulo: Bases de Datos Relacionales / Lenguaje SQL

Tema: Transacciones (ACID), Control de Concurrencia e Integridad de Datos (CHECK, NOT NULL)

1. Contexto del Proyecto

Una empresa en crecimiento dedicada al comercio electrónico (*E-commerce*) ha experimentado serios problemas operativos en su plataforma digital durante los eventos de alto volumen de ventas (como el Buen Fin o Cyber Monday).

Auditorías recientes en sus bases de datos revelaron las siguientes anomalías graves:

- **Ventas sobregiradas (Stock Negativo):** Se procesaron compras de productos sin inventario disponible, dejando el stock en valores negativos y generando incumplimientos con los clientes.
- **Inconsistencia en Pagos:** Se registraron transacciones marcadas como "completadas" pero con registros de pago con montos en \$0.00 o valores negativos debido a fallas en la pasarela de pagos.
- **Órdenes Huérfanas:** Debido a errores no controlados a mitad del proceso de compra, la base de datos guardó la cabecera de la orden pero no el detalle ni el pago correspondiente, corrompiendo los reportes contables.

Para resolver esto de manera definitiva, la Dirección de Tecnología (CTO) ha ordenado trasladar la responsabilidad de la regla de negocio a la base de datos MySQL, aplicando:

1. **Restricciones de Integridad en el DDL (NOT NULL, CHECK):** Asegurar que ningún registro acepte valores fuera de los límites lógicos permitidos.
2. **Control Transaccional Estricto (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK):** Garantizar la **Atomicidad** e **Integridad** en la ejecución de compras. Una venta solo existe si se descuenta el stock, se genera el detalle y se confirma el pago correctamente.

Crear las tablas :

- pagos
- detalle_compra
- compras
- producto

Actividad 2: Pruebas de Transacciones

Desarrolla e identifica el comportamiento de las siguientes transacciones utilizando los comandos START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK:

1. Escenario 1 (Transacción Exitosa):

- Simula la compra exitosa de un producto con stock suficiente.
- Registra la compra, descuenta el stock, inserta el detalle, aplica un pago con monto positivo (> 0) y confirma con COMMIT.

2. Escenario 2 (Fallo por Violación de Stock - ROLLBACK):

- Simula una compra donde la cantidad solicitada supera el stock disponible del producto.
- Muestra cómo la restricción CHECK ($\text{stock} \geq 0$) interrumpe el proceso y aplica un ROLLBACK manual para deshacer los cambios previos (como la cabecera de la compra).

3. Escenario 3 (Fallo por Pago Inválido - ROLLBACK):

- Simula una transacción donde la compra y el stock son válidos, pero el monto del pago ingresado es igual a \$0.00 o menor.
- Verifica cómo la restricción CHECK ($\text{monto} > 0$) detiene el registro del pago y fuerza la reversión total con ROLLBACK para no afectar el inventario ni la compra.

+